

Simulazione d'esame del 26-27/05/2026

Si consideri il database “imdb”, contenente informazioni su film, attori, valutazioni e dati anagrafici degli interpreti. Il database è strutturato secondo il diagramma ER della pagina seguente.

Si intende costruire un'applicazione che permetta di interrogare tale base dati, e calcolare informazioni statistiche e relazioni tra attori e film.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- a. L'utente seleziona dal corrispondente menù a tendina un range di rating (tabella *Ratings*).

- b. Premendo il pulsante “Crea grafo”, l'applicazione costruisce **un grafo NON orientato**

ma pesato che rappresenta le relazioni tra attori. I vertici sono gli attori che hanno recitato nei film che hanno ricevuto una valutazione nel range definito dall'utente. N.B. si consideri come campo del nodo Attore anche l'età (hint: controllare che l'età degli attori riportata sia valida prima di inserirli nel grafo). **Esiste** un arco tra due attori se hanno recitato almeno in uno stesso film. Il peso è pari alla somma degli incassi dei film in comune.

- c. Costruito il grafo, l'applicazione visualizza il numero di vertici e archi e i 5 archi di pesi maggiore. Si visualizzi anche il numero delle componenti connesse e la componente connessa maggiore.

TdP-Simulazione esame imdb

Voto Voto

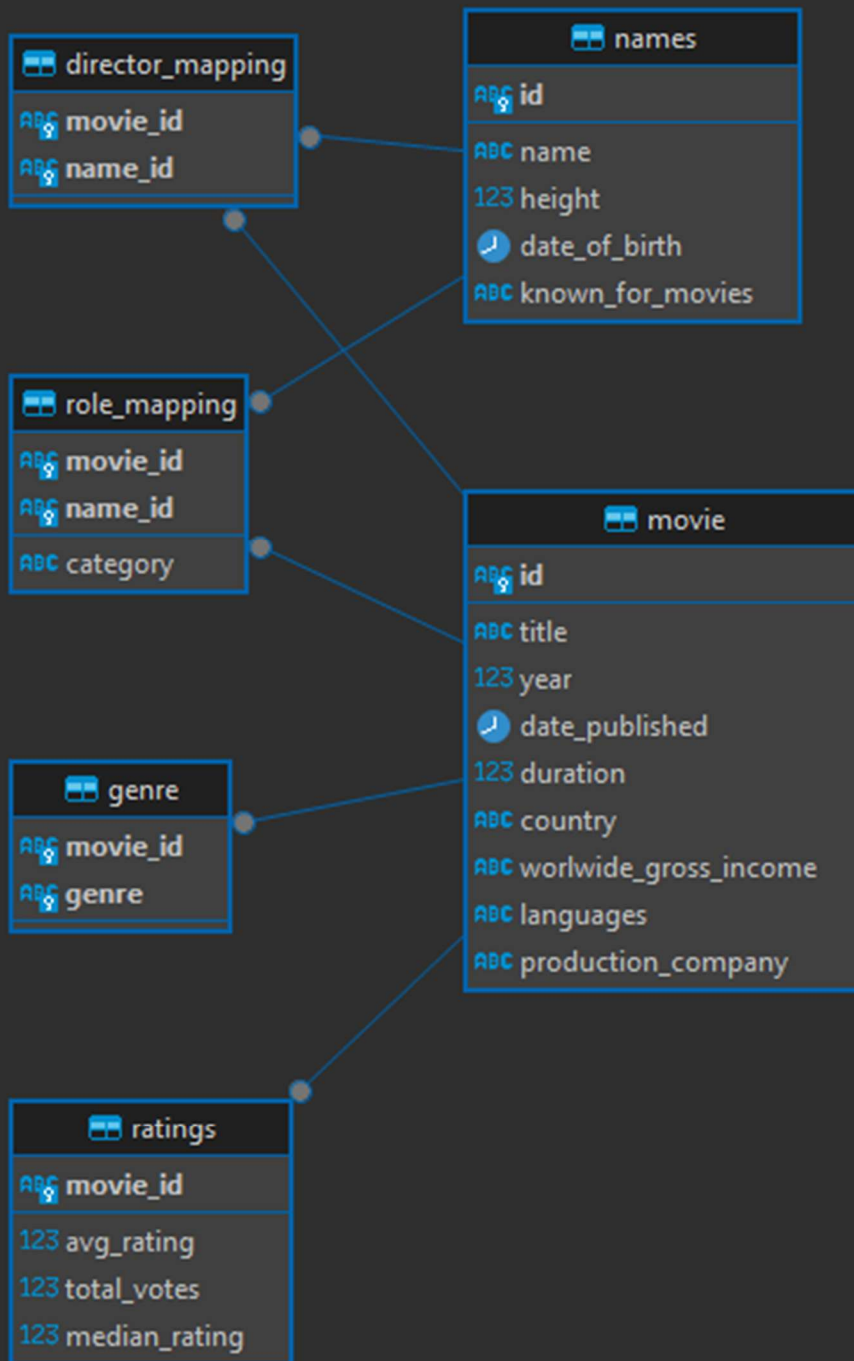
Trova Cammino Crea Grafo

PUNTO 2

- a. Facendo click sul pulsante “Cerca percorso”, individuare il percorso più lungo dato il grafo costruito al punto 1.
- b. Trovare un cammino semplice di lunghezza massima tale che ogni nodo successivo abbia un'età strettamente decrescente.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.



TdP-Simulazione esame imdb

Voto

Voto

[Crea Grafo](#)

[Trova Cammino](#)

Grafo correttamente creato:

Numero di nodi:117

Numero di archi:32

Top 5 archi:

Salman Khan -> Bobby Deol : 6817391

Salman Khan -> Anil Kapoor : 6817391

Salman Khan -> Jacqueline Fernandez : 6817391

Bobby Deol -> Anil Kapoor : 6817391

Bobby Deol -> Jacqueline Fernandez : 6817391

Il grafo ha 97 componenti connesse

La più grande componente connessa è lunga 4:

Stacey Dash

Lil Kim

Marie Matiko

Monica Calhoun

TdP-Simulazione esame imdb

Voto

Voto

[Crea Grafo](#)

[Trova Cammino](#)

Grafo correttamente creato:

Numero di nodi:97

Numero di archi:61

Top 5 archi:

Robert Downey Jr. -> Chris Evans : 4846160318

Robert Downey Jr. -> Mark Ruffalo : 4846160318

Robert Downey Jr. -> Chris Hemsworth : 4846160318

Chris Evans -> Mark Ruffalo : 4846160318

Chris Evans -> Chris Hemsworth : 4846160318

Il grafo ha 66 componenti connesse

La più grande componente connessa è lunga 6:

Julian Ovenden

Sheila Reid

Lily James

Gillian Anderson

Monica Dolan

Rhashan Stone

TdP-Simulazione esame imdb

Voto

7.4

Voto

7.8

Crea Grafo

Trova Cammino

Grafo correttamente creato:

Numero di nodi:440

Numero di archi:394

Top 5 archi:

Holly Hunter -> Craig T. Nelson : 1242805359

Holly Hunter -> Sarah Vowell : 1242805359

Craig T. Nelson -> Sarah Vowell : 1242805359

Robert Downey Jr. -> Michael Keaton : 880166924

Robert Downey Jr. -> Marisa Tomei : 880166924

Il grafo ha 233 componenti connesse

La più grande componente connessa è lunga 10:

Saoirse Ronan

Hugh Jackman

Kyle Chandler

Laurie Metcalf

Tracy Letts

Zendaya

Casey Affleck

Lucas Hedges

Zac Efron

Michelle Williams